

비례 활용 — 문제지

유형 7 · 속도 · 톱니바퀴 · 나누어 가지기 · 일의 양

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 비례 활용 (실생활)

실생활 문제에서는 무엇이 일정한지를 먼저 찾아요. 한 개당 값이나 한 시간당 거리처럼 '한 몫' 이 일정하면 한쪽이 커질 때 다른 쪽도 함께 커지고, 전체 양이나 전체 거리처럼 '전체' 가 일정하면 한쪽이 커질 때 다른 쪽은 작아져요. 어떤 관계인지 정한 뒤 식을 세우고, 묻는 값을 그 식에 대입해서 구해요.

1 ●○○○ 기본

한 시간에 5 km 를 걷는 사람이 x 시간 동안 걸은 거리를 y km 라 한다. (1) 두 양의 관계가 정비례인지 반비례인지 쓰고, (2) y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, (3) 4시간 동안 걸은 거리를 구하시오.

답의 형태 — (1) 은 말로, (2) 는 $y =$ 꼴로, (3) 은 단위 km 를 붙여 수로

답 _____

2 ●○○○ 기본

300 km 떨어진 곳에 자동차로 갈 때, 시속 x km 로 달려서 걸린 시간을 y 시간이라 한다. (1) 두 양의 관계가 정비례인지 반비례인지 쓰고, (2) y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, (3) 시속 60 km 로 갈 때 걸리는 시간을 구하시오.

답의 형태 — (1) 은 말로, (2) 는 $y =$ 꼴로, (3) 은 단위 시간 을 붙여 수로

답 _____

3 ●○○○ 기본

사탕 60개를 x 명이 똑같이 나누어 가질 때 한 명이 받는 사탕 수를 y 개라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 6명이 나눌 때 한 명이 받는 사탕 수를 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로, 개수는 단위 개 를 붙여 수로

답 _____

4 ●●○○ 보통

톱니가 30개인 톱니바퀴 A 와 톱니가 24개인 톱니바퀴 B 가 서로 맞물려 돈다. A 가 4번 도는 동안 B 는 몇 번 도는지 구하시오.

답의 형태 — 회전수를 단위 번 을 붙여 수로

답 _____

5 ●●○○ 보통

y 가 x 에 정비례하고 $x = 3$ 일 때 $y = 12$ 이다. 같은 관계에서 y 의 값이 36 이 될 때 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●●○ 보통

물탱크 안에 720 L 의 물이 들어 있다. 매분 x L 씩 빼낼 때 물을 모두 빼는 데 걸리는 시간을 y 분이라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 매분 12 L 씩 뺄 때 걸리는 시간을 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로, 시간은 단위 분 을 붙여 수로

답 _____

7 ●●●● 도전

서로 맞물려 도는 두 톱니바퀴 A, B 가 있다. A 의 톱니는 18개, B 의 톱니는 30개이다. A 가 매분 x 바퀴 돌 때 같은 시간 동안 B 가 도는 바퀴 수를 y 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, A 가 매분 10바퀴 돌 때 B 가 도는 바퀴 수를 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로 (비례상수는 기약분수로), 바퀴 수는 단위 바퀴 를 붙여 수로

답 _____

8 ●●●● 도전

어떤 일을 12명이 6시간 만에 끝낼 수 있다. 모두가 같은 빠르기로 일한다고 할 때, (1) 8명이 일하면 몇 시간이 걸리는지 구하고, (2) 이 일을 4시간 만에 끝내려면 몇 명이 필요한지 구하시오.

답의 형태 — (1) 은 단위 시간, (2) 는 단위 명 을 붙여 각각 수로

답 _____

9 ●●●● 도전

어떤 톱으로 막대를 1분에 5 cm 씩 자르면 다 자르는 데 4분이 걸린다. 같은 막대를 1분에 10 cm 씩 자르는 톱으로 자르면 몇 분이 걸리는지 구하고, 자르는 빠르기 x cm 와 걸리는 시간 y 분 사이의 관계를 식으로 나타내시오.

답의 형태 — 시간은 단위 분 을 붙여 수로, 식은 $y =$ 꼴로

답 _____